Ejercicio: Optimización de Horarios en Clínica Odontológica

Contexto del Problema

Una clínica odontológica necesita organizar el tratamiento de un paciente prioritario que requiere intervenciones en **8 dientes específicos**. Debido a la apretada agenda de la clínica, el dentista solo dispone de **3 citas** en la semana, cada una con un límite de tiempo estricto.

El tiempo que toma reparar un diente y la ganancia que este genera dependen de dos factores: el **tipo de diente** (Incisivo, Canino, Premolar o Molar) y la **cantidad de caries** que presenta.

Restricciones y Reglas

1. **Límites de tiempo:** Cada cita tiene una duración máxima que no puede ser excedida por la suma de los tiempos de los dientes asignados a ella.
    - **Cita 1:** Máximo 60 minutos.
    - **Cita 2:** Máximo 45 minutos.
    - **Cita 3:** Máximo 50 minutos.
2. **Asignación opcional:** Es posible que el tiempo total de las citas no alcance para tratar los 8 dientes. El dentista tiene la libertad de **dejar dientes sin atender** (posponerlos para el futuro) si esto le permite priorizar otros dientes que optimicen su rentabilidad dentro del tiempo disponible. Un diente solo puede ser atendido completamente en una sola cita.

Datos del Sistema

Los tiempos y ganancias base se calculan **por cada caries** que tenga el diente, según su tipo:

Tipo de Diente	ID Tipo	Tiempo por Caries	Ganancia por Caries
Incisivo	1	5 minutos	S/ 20
Canino	2	7 minutos	S/ 30
Premolar	3	10 minutos	S/ 35
Molar	4	12 minutos	S/ 42

Diagnóstico del Paciente (Input)

El paciente presenta el siguiente cuadro clínico para los 8 dientes a evaluar:

Diente a tratar	Tipo de Diente (ID)	Cantidad de Caries
Diente 1	1	3
Diente 2	1	1
Diente 3	2	0
Diente 4	3	1
Diente 5	3	2
Diente 6	4	1
Diente 7	4	2
Diente 8	4	3

(Nota: Como puedes observar, el Diente 3 no tiene caries, por lo que su tiempo y ganancia serán 0).

Misión

Escribe un programa en C++ utilizando un enfoque de **búsqueda exhaustiva (fuerza bruta)** que evalúe todas las combinaciones posibles de asignación. El programa debe:

1. Determinar la **ganancia máxima total** que el dentista puede obtener respetando los límites de tiempo de cada cita.
2. Imprimir por consola qué dientes fueron asignados a la Cita 1, a la Cita 2 y a la Cita 3 para lograr esa ganancia máxima.